Matemàtiques I

1r Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 10

Estadística

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o comprova'l amb les calculadores dels apunts interactius de la unitat.

1 Estadística unidimensional: variables i taules

1.

a) qualitativa

b) quantitativa discreta

c) quantitativa contínua

d) quantitativa contínua

e) qualitativa

f) quantitativa discreta

2.

x_i	f_i	F_i	h_i	H_i
3	1	1	0,04	0,04
4	2	3	0,08	0,12
5	5	8	0,2	0,32
6	8	16	0,32	0,64
7	5	21	0,2	0,84
8	3	24	0,12	0,96
9	1	25	0,04	1

Han aprovat $25 - 3 = 22$ alumnes: el $\boxed{88\,\%}$.

2 Paràmetres de centralització i de posició

3.

a) $\bar{x} = \frac{51}{9} \approx \boxed{5{,}67}$, $Me = \boxed{6}$, $Mo = \boxed{7}$, $Q_1 = \boxed{4}$, $Q_3 = \boxed{7}$

b) $\bar{x} = \frac{156}{8} = \boxed{19{,}5}$, $Me = \frac{18+20}{2} = \boxed{19}$, $Mo = \boxed{15}$, $Q_1 = \boxed{15}$, $Q_3 = \boxed{23}$

4. $\bar{x} = \frac{152}{25} = \boxed{6{,}08}$; $\frac{N}{2} = 12{,}5$: $Me = \boxed{6}$; $Mo = \boxed{6}$; $Q_1 = \boxed{5}$ ($\frac{N}{4} = 6{,}25$), $Q_3 = \boxed{7}$ ($\frac{3N}{4} = 18{,}75$).

5. Ara suma $4 \cdot 6{,}5 = 26$; ha de sumar $5 \cdot 7 = 35$: necessita un $\boxed{9}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

3 Paràmetres de dispersió

6.

a) A: $\bar{x} = \boxed{8}$, rang $\boxed{4}$, $\sigma^2 = \frac{588}{9} - 64 \approx \boxed{1{,}33}$, $\sigma \approx \boxed{1{,}15}$

b) B: $\bar{x} = \boxed{8}$, rang $\boxed{12}$, $\sigma^2 = \frac{688}{9} - 64 \approx \boxed{12{,}44}$, $\sigma \approx \boxed{3{,}53}$

Tenen la mateixa mitjana, però les notes del grup B estan $\boxed{\text{molt més disperses}}$.

7. Marques de classe $5,\ 15,\ 25,\ 35,\ 45$. $\sum x_i f_i = 890$, $\sum x_i^2 f_i = 24\,400$. $\bar{x} = \frac{890}{40} = \boxed{22{,}25}$ min, $\sigma^2 \approx 114{,}94$, $\sigma \approx \boxed{10{,}72}$ min, $CV \approx \boxed{0{,}482}$ $(48{,}2\,\%)$.

8.

a) A: $\bar{x} = 12{,}2$ s, $\sigma \approx 0{,}141$ s

b) B: $\bar{x} = 12{,}2$ s, $\sigma \approx 0{,}469$ s

Tenen la mateixa mitjana; l'atleta $\boxed{\text{A és més regular}}$ (menys dispersió).

9. Tenen unitats i mitjanes diferents: cal el coeficient de variació. $CV_1 = \frac{8}{165} \approx 0{,}048$, $CV_2 = \frac{4}{32} = 0{,}125$: és més dispers $\boxed{\text{el segon grup}}$ (pesos).

4 Variables bidimensionals. Taules de doble entrada

10.

$X\backslash Y$	0	1	2	f_x
1	4	2	0	6
2	3	6	3	12
3	0	3	4	7
f_y	7	11	7	25

a) Vegeu la taula.

b) $\boxed{6}$ famílies amb 2 fills i 1 cotxe; $\boxed{7}$ amb més d'un cotxe (2 cotxes).

c) $\bar{x} = \frac{51}{25} = \boxed{2{,}04}$, $\bar{y} = \frac{25}{25} = \boxed{1}$

11.

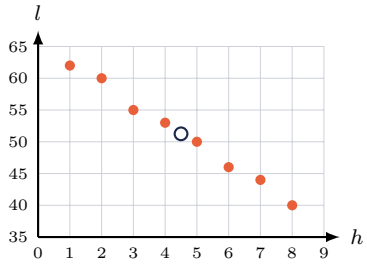
$X\backslash Y$	1	2	3	f_x
1	2	1	0	3
2	2	3	0	5
3	0	2	2	4
f_y	4	6	2	12

$\bar{x} = \frac{25}{12} \approx \boxed{2{,}08}$, $\bar{y} = \frac{22}{12} \approx \boxed{1{,}83}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Núvol de punts

12. $(\bar{x},\bar{y}) = (4{,}5,\ 51{,}25)$. Els punts baixen gairebé en línia recta: correlació $\boxed{\text{negativa i molt forta}}$.



13.

a) $\boxed{r = 0{,}9}$ **b)** $\boxed{r = -0{,}95}$ **c)** $\boxed{r = 0}$ **d)** $\boxed{r = -0{,}5}$

14.

a) $\boxed{\text{positiva}}$ **b)** $\boxed{\text{negativa}}$

c) $\boxed{\text{cap}}$ **d)** $\boxed{\text{positiva}}$

e) $\boxed{\text{negativa}}$ **f)** $\boxed{\text{cap}}$

6 Variàncies i covariància

15.

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
2	3	4	9	6
4	5	16	25	20
5	4	25	16	20
6	7	36	49	42
8	9	64	81	72
$\sum$: 25	28	145	180	160

$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$, $\bar{y} = \frac{28}{5} = 5{,}6$; $\sigma_x^2 = \frac{145}{5} - \bar{x}^2 = 4$, $\sigma_y^2 = \frac{180}{5} - \bar{y}^2 = 4{,}64$; $\sigma_x = 2$, $\sigma_y \approx 2{,}154$.
$\sigma_{xy} = \frac{160}{5} - \bar{x}\,\bar{y} = \boxed{4}$.

16. $\bar{x} = \frac{150}{5} = 30$, $\bar{y} = \frac{30}{5} = 6$; $\sigma_x^2 = \frac{5500}{5} - \bar{x}^2 = 200$, $\sigma_y^2 = \frac{210}{5} - \bar{y}^2 = 6$; $\sigma_x \approx 14{,}142$, $\sigma_y \approx 2{,}449$.
$\sigma_{xy} = \frac{730}{5} - \bar{x}\,\bar{y} = \boxed{-34}$. És negativa: quan X augmenta, Y tendeix a $\boxed{\text{disminuir}}$.

17. $\sum x_i y_j f_{ij} = 50$: $\sigma_{xy} = \frac{50}{12} - \bar{x}\,\bar{y} \approx \boxed{0{,}347}$

18. $\sum x_i y_j f_{ij} = 59$: $\sigma_{xy} = \frac{59}{25} - 2{,}04 \cdot 1 = \boxed{0{,}32}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Correlació lineal

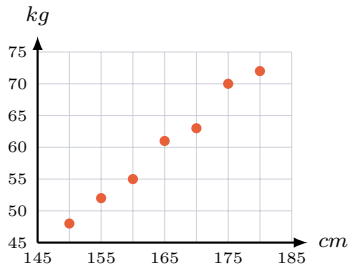
19.

a) $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} \approx \boxed{0{,}928}$: correlació **positiva forta**.

b) $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} \approx \boxed{-0{,}981}$: correlació **negativa molt forta**.

c) $r = \dfrac{0{,}32}{\sqrt{0{,}518} \cdot \sqrt{0{,}56}} \approx \boxed{0{,}594}$: correlació **positiva moderada**.

20. $\bar{x} = \frac{1155}{7} = 165$, $\bar{y} = \frac{421}{7} \approx 60{,}143$; $\sigma_x^2 = \frac{191\,275}{7} - \bar{x}^2 = 100$, $\sigma_y^2 = \frac{25\,807}{7} - \bar{y}^2 \approx 69{,}551$; $\sigma_x = 10$, $\sigma_y \approx 8{,}34$. $\sigma_{xy} = \frac{70\,045}{7} - \bar{x}\,\bar{y} \approx \boxed{82{,}857}$. $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} \approx \boxed{0{,}994}$: correlació **positiva molt forta**.



21. $\bar{x} = \frac{15}{6} = 2{,}5$, $\bar{y} = \frac{40}{6} \approx 6{,}667$; $\sigma_x^2 = \frac{55}{6} - \bar{x}^2 \approx 2{,}917$, $\sigma_y^2 = \frac{306}{6} - \bar{y}^2 \approx 6{,}556$; $\sigma_x \approx 1{,}708$, $\sigma_y \approx 2{,}56$. $\sigma_{xy} = \frac{75}{6} - \bar{x}\,\bar{y} \approx \boxed{-4{,}167}$. $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} \approx \boxed{-0{,}953}$: correlació **negativa molt forta**. Però una correlació, encara que siga forta, **no demostra que hi haja una relació de causa i efecte**: hi pot haver altres variables (el temps d'estudi, per exemple).

22. $\bar{x} = \frac{153}{6} = 25{,}5$, $\bar{y} = \frac{406}{6} \approx 67{,}667$; $\sigma_x^2 = \frac{4059}{6} - \bar{x}^2 = 26{,}25$, $\sigma_y^2 = \frac{30\,378}{6} - \bar{y}^2 \approx 484{,}222$; $\sigma_x \approx 5{,}123$, $\sigma_y \approx 22{,}005$. $\sigma_{xy} = \frac{11\,025}{6} - \bar{x}\,\bar{y} = \boxed{112}$. $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} \approx \boxed{0{,}993}$: correlació **positiva molt forta**.

23. $\sigma_x^2 \approx 0{,}576$, $\sigma_y^2 \approx 0{,}472$, $\sigma_{xy} \approx 0{,}347$. $r \approx \boxed{0{,}666}$: correlació **positiva moderada**.

24. $\sigma_{xy} = r\,\sigma_x\,\sigma_y = 0{,}8 \cdot 2 \cdot 5 = \boxed{8}$.

25. $r = \frac{-12}{4 \cdot 5} = \boxed{-0{,}6}$ (negativa moderada). En el segon cas eixiria $r = \frac{3}{2} = 1{,}5 > 1$: **no és possible**, hi ha un error en les dades.

26. $\bar{x} = \frac{50}{10} = 5$, $\bar{y} = \frac{80}{10} = 8$; $\sigma_x^2 = \frac{290}{10} - \bar{x}^2 = 4$, $\sigma_y^2 = \frac{730}{10} - \bar{y}^2 = 9$; $\sigma_x = 2$, $\sigma_y = 3$. $\sigma_{xy} = \frac{440}{10} - \bar{x}\,\bar{y} = \boxed{4}$. $r = \dfrac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} \approx \boxed{0{,}667}$: correlació **positiva moderada**.

8 Recta de regressió

27. Y sobre X: $y - 5{,}6 = \frac{4}{4}(x - 5) \Rightarrow \boxed{y = x + 0{,}6}$; $\hat{y}(7) = \boxed{7{,}6}$. X sobre Y: $x - 5 = \frac{4}{4{,}64}(y - 5{,}6) \Rightarrow \boxed{x \approx 0{,}862y + 0{,}172}$; $\hat{x}(6) \approx \boxed{5{,}345}$. Són fiables: $r \approx 0{,}928$ i els valors són dins de les dades.

28. $y - 60{,}143 = \frac{82{,}857}{100}(x - 165) \Rightarrow \boxed{y \approx 0{,}829x - 76{,}571}$. $\hat{y}(168) \approx \boxed{62{,}63 \text{ kg}}$: **fiable** ($r \approx 0{,}994$ i 168 és dins de les dades). $\hat{y}(120) \approx 22{,}86$ kg: **no és fiable**, 120 cm queda molt lluny de l'interval $[150{,}180]$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. Recta: $\boxed{y \approx 4{,}267x - 41{,}133}$. $\hat{y}(25) \approx 65{,}53$: uns $\boxed{66}$ gelats. Molt fiable: $r \approx 0{,}993$.

30. $\bar{x} = 5$, $\bar{y} = 8$, $\sigma_x^2 = 4$, $\sigma_{xy} = 4$: $y - 8 = \frac{4}{4}(x - 5) \Rightarrow \boxed{y = x + 3}$; $\hat{y}(6) = \boxed{9}$ (poc precisa: $r \approx 0{,}667$ és moderat).

31. Substituint: $x = 1{,}2(0{,}5x + 2) - 1 = 0{,}6x + 1{,}4 \Rightarrow \bar{x} = \boxed{3{,}5}$, $\bar{y} = \boxed{3{,}75}$. $r^2 = 0{,}5 \cdot 1{,}2 = 0{,}6$ i, com que els pendents són positius, $r = \sqrt{0{,}6} \approx \boxed{0{,}775}$.

9 Altres tipus de relació. Correlació i causalitat

32.

a) Relació $\boxed{\text{parabòlica}}$ (creix i després decreix): és forta, però no és lineal i $r \approx 0{,}02$, $\boxed{\text{pròxim a 0}}$.

b) Relació $\boxed{\text{exponencial}}$: creixent, $r \approx 0{,}9$ és alt, però els punts no segueixen una recta.

c) Els punts de baix no tenen cap relació, però el $\boxed{\text{valor atípic}}$ $(9{,}9)$ fa que $r \approx 0{,}99$. Cal revisar-lo abans de traure conclusions.

33. $\boxed{\text{No}}$: la correlació no implica causalitat. Hi ha una tercera variable, la $\boxed{\text{grandària de l'incendi}}$: com més gran és, més bombers hi van i més danys causa.

34. a) $\boxed{\text{Falsa}}$: només vol dir que no hi ha relació lineal (pot ser parabòlica, per exemple). b) $\boxed{\text{Falsa}}$: és molt forta; el signe indica que és inversa. c) $\boxed{\text{Vertadera}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)